

# Ejercicio de repaso: crear un script de auditoría.

Se pide desarrollar un script en Bash llamado `sys_audit.sh` que automatice ciertas tareas de auditoría y limpieza en un servidor Linux.

Vamos a pedir una recopilación de distintos requisitos de los ejercicios que ya hemos visto a lo largo del curso.

- *Ejecución de root*: El script debe ejecutarse obligatoriamente con privilegios de administrador (root). Si lo ejecuta un usuario normal, debe mostrar un mensaje de error por la salida de error estándar (stderr) y salir con código de error 1.
- *Paso de Argumentos*: El script debe recibir parámetros, al menos la ruta de un directorio a auditar y opcionalmente un `-u` para activar la auditoría de usuarios.

Si no se pasan los argumentos correctamente o el directorio proporcionado no existe o no es un directorio válido, debe mostrar la sintaxis de uso (un echo "Uso: `./sys_audit.sh [-u] <directorio_logs>`") y abortar la ejecución.

- *Limpieza y Compresión de Ficheros (Siempre se ejecuta)*: Dentro del directorio proporcionado, el script debe buscar todos los ficheros que terminen en la extensión `.log`.

Si no encuentra ningún fichero `.log`, debe mostrar un mensaje informativo y continuar.

Si encuentra ficheros `.log`, debe crear un archivo comprimido llamado `backup_logs_YYYYMMDD.tar.gz` (donde YYYYMMDD es la fecha actual) en el directorio `/tmp/`.

Una vez comprimidos con éxito, los ficheros `.log` originales deben ser vaciados (su tamaño debe quedar a 0 bytes), pero no eliminados.

- *Auditoría de Usuarios (Solo si se pasa el flag -u)*:

El script debe procesar el archivo `/etc/passwd`.

Debe buscar todos los usuarios del sistema que tengan un UID mayor o igual a 1000 y que tengan asignada una shell interactiva (por ejemplo, `/bin/bash`).

Para cada usuario encontrado que cumpla la condición, debe escribir en un fichero llamado `informe_usuarios.txt` (ubicado en el directorio actual) la siguiente línea: `[OK] - El usuario <nombre_usuario> tiene UID y su directorio personal es`

Además, y simulando las condiciones que os suelen poner en los exámenes de oposición vamos a evitar las salidas ruidosas (por ejemplo, los errores de permisos al usar `find` o `tar` no deben salir por pantalla), usar funciones (al menos dos funciones) y que el código sea robusto (usa el `[[ ]]` y el `(( ))` en los condicionales).